

PRIMA PARTE

1. Scrivere le coordinate polari dei seguenti punti del piano (espressi in coordinate cartesiane) scegliendo l'angolo α in $(-\pi, \pi]$: $P_1 = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$; $P_2 = (5, -5\sqrt{3})$; $P_3 = (0, -2)$.

SOLUZIONE. P_1 : $r = 2$, $\alpha = \frac{3\pi}{4}$; P_2 : $r = 10$, $\alpha = -\frac{\pi}{3}$; P_3 : $r = 2$, $\alpha = -\frac{\pi}{2}$.

2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) := \log(1/x)$ nel punto di ascissa $x = 1/\sqrt[3]{e}$.

SOLUZIONE. $y = -\sqrt[3]{e}x + \frac{4}{3}$.

3. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + b & \text{per } x < 0 \\ \exp(x^2) & \text{per } x \geq 0 \end{cases}$$

è continua e derivabile.

SOLUZIONE. Le funzioni $ax^2 + b$ e $\exp(x^2)$ devono coincidere per $x = 0$, e così pure le derivate $2ax$ e $2x \exp(x^2)$: la prima equazione vale se $b = 1$, la seconda vale sempre. Quindi deve essere $b = 1$, a qualunque.

4. Scrivere la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := x + \log(1 - x + x^2)$.

SOLUZIONE. Usando lo sviluppo $\log(1 + y) = y - \frac{1}{2}y^2 + O(y^3)$ con $y = -x + x^2$ ottengo

$$f(x) = x + (-x + x^2) - \frac{1}{2}(-x + x^2)^2 + O(x^3) = \frac{1}{2}x^2 + O(x^3) \sim \frac{1}{2}x^2.$$

5. Calcolare $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-3x}}$.

SOLUZIONE. Utilizzando il cambio di variabile $y = 9 - 3x$ ottengo

$$\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-3x}} = \frac{1}{3} \int_0^9 y^{-1/2} dy = \frac{1}{3} \left| 2y^{1/2} \right|_0^9 = 2.$$

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^{-n} + n^3}{n^{2a}(1+n)}$ converge ad un numero finito.

SOLUZIONE. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2a-2}}$ e quindi deve essere $2a - 2 > 1$, cioè $a > \frac{3}{2}$.

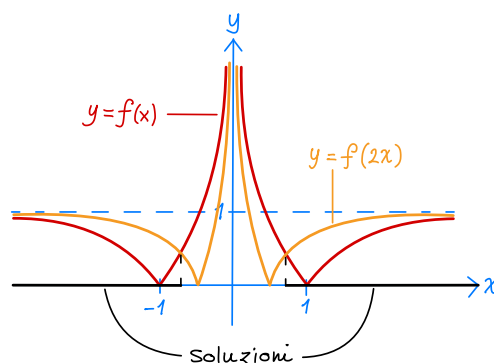
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = x^3 \sin t$ tale che $x(0) = 1$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili: $-\frac{1}{2x^2} = -\cos t + c$ con $c = \frac{1}{2}$, quindi

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2 \cos t - 1}}.$$

8. Sia $f(x) := \left| \frac{1}{x^2} - 1 \right|$. Risolvere graficamente la disequazione $f(x) \leq f(2x)$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

1 Dato $a > 0$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8t. \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione generale di (*).

b) Per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) tale che $x(t) \gg e^{4t}$ per $t \rightarrow +\infty$?

SOLUZIONE. a) Ricordo che la soluzione generale di (*) è data da

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) e $\tilde{x}$ è una soluzione particolare di (*).

Calcolo di x_{om} . Le soluzioni dell'equazione caratteristica $\lambda^2 - 2a\lambda + 4 = 0$ sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a^2 - 4}$$

ed in particolare devo considerare i seguenti tre casi:

(i) se $a > 2$ allora λ_1 e λ_2 sono reali e distinte, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(ii) se $a = 2$ allora $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{2t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(iii) se $0 < a < 2$ allora $\lambda_{1,2} = a \pm \omega i$ con $\omega := \sqrt{4 - a^2}$, e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Calcolo di $\tilde{x}$. Cerco $\tilde{x}$ tra le funzioni del tipo $\tilde{x}(t) = b_1 t + b_2$ con $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione nell'equazione (*) ottengo l'identità

$$4b_1 t + 4b_2 - 2ab_1 = 8t,$$

che è soddisfatta per ogni t se e solo se $4b_1 = 8$ e $4b_2 - 2ab_1 = 0$, vale a dire $b_1 = 2$ e $b_2 = a$. Pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = 2t + a.$$

b) Osservo che la soluzione particolare $\tilde{x} = 2t + a$ soddisfa $\tilde{x}(t) \ll e^{4t}$ per $t \rightarrow +\infty$. Pertanto esiste una soluzione di (*) che soddisfa la proprietà che $x(t) \gg e^{4t}$ se e solo se esiste una soluzione dell'equazione omogenea con questa proprietà.

Le formule per x_{om} nei casi (i) e (ii) mostrano che per $a \leq 2$ si ha $x_{\text{om}}(t) = o(e^{4t})$ per ogni possibile scelta dei coefficienti c_1, c_2 , e quindi per questi valori di a non esiste alcuna soluzione di (*) che si comporta come richiesto.

Resta da vedere cosa succede per $a > 2$. In questo la formula per x_{om} mostra che è possibile scegliere i coefficienti c_1, c_2 in modo che $x_{\text{om}}(t) \gg e^{4t}$ a patto che *almeno una* delle radici caratteristiche λ_1, λ_2 sia strettamente maggiore di 4, ovvero che lo sia la più grande delle due, vale a dire

$$a + \sqrt{a^2 - 4} > 4.$$

Risolvendo questa disequazione¹ ottengo $a > \frac{5}{2}$.

2 a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := 1 - \sqrt[3]{\cos x}$.

b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^2$.

SOLUZIONE. La domanda a) corrisponde alla b) per $a = 0$; rispondo quindi alla domanda b).

Usando lo sviluppo $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)$ e poi lo sviluppo

$$(1+t)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}t + O(t^2) \quad \text{con } t = -\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)$$

¹ Riscrivo la disequazione come $\sqrt{a^2 - 4} > 4 - a$ e distinguo due casi: se $4 - a < 0$ la disequazione è sempre verificata, se invece $4 - a \geq 0$ elevo al quadrato entrambi i termini arrivando a una disequazione di primo grado in a .

ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right)^{1/3} \\ &= 1 - (1+t)^{1/3} = -\frac{1}{3}t + O(t^2) = -\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right) + O(x^4) \sim \frac{1}{6}x^2, \end{aligned}$$

e quindi, per $a \neq -\frac{1}{6}$,

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^2) = \left(\frac{1}{6} + a\right)x^2.$$

Per $a = -\frac{1}{6}$ la parte principale di $f(x)$ si cancella con ax^2 , e quindi devo trovare uno sviluppo più preciso di $f(x)$. Procedo come prima, usando stavolta gli sviluppi $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)$ e

$$(1+t)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}t - \frac{1}{9}t^2 + O(t^3) \quad \text{con } t = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6),$$

ed ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)\right)^{1/3} \\ &= 1 - (1+t)^{1/3} \\ &= -\frac{1}{3}t + \frac{1}{9}t^2 + O(t^3) \\ &= -\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)\right) + \frac{1}{9}\left(-\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right)^2 + O(x^6) \\ &= \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{72}x^4 + O(x^6) + \frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}x^4 + O(x^6)\right) + O(x^6) \\ &= \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{72}x^4 + O(x^6). \end{aligned}$$

Pertanto

$$\text{p.p.}(f(x) - \frac{1}{6}x^2) = \frac{1}{72}x^4.$$

3 a) Trovare lo sviluppo di Taylor al primo ordine in 0 della funzione $\arctan x$.

b) Dimostrare che la funzione $g(x) := x - \log(1+x)$ è strettamente positiva per ogni $x > 0$.

c) Dato $a \in \mathbb{R}$, dire dove è improprio l'integrale

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(1/x)}{(g(x))^a} dx,$$

e discuterne il comportamento.

SOLUZIONE. a) Usando definizione del polinomio di Taylor ottengo $\arctan x = x + O(x^2)$.

b) Osservo che la derivata

$$g'(x) = \frac{x}{1+x}$$

è strettamente positiva per $x > 0$, e quindi la funzione g è strettamente crescente per $x > 0$. Inoltre g vale zero per $x = 0$ e quindi deve essere strettamente positiva per $x > 0$.

c) Usando quanto fatto al punto b) si vede che la funzione integranda è ben definita e continua per $x > 0$ e non è definita per $x = 0$, e quindi l'integrale I è improprio in 0 e $+\infty$.

Inoltre la funzione integranda è sempre positiva, e quindi I esiste per qualunque a , e si tratta quindi di stabilire se è finito oppure no. Per farlo spezzo I come somma di due integrali impropri semplici, che studio separatamente:

$$I = \underbrace{\int_0^1 \frac{\arctan(1/x)}{(g(x))^a} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(1/x)}{(g(x))^a} dx}_{I_2}.$$

Comportamento di I_1 . Questo integrale è improprio in 0, e quindi serve trovare il comportamento della funzione integranda per $x \rightarrow 0$. A questo scopo osservo che $\arctan(1/x) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, e usando lo sviluppo di Taylor di ordine 2 di $\log(1+x)$ ottengo che, per $x \rightarrow 0$,

$$g(x) = x - \log(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2,$$

da cui segue che

$$\frac{\arctan(1/x)}{(g(x))^a} \sim \frac{2^{a-1}\pi}{x^{2a}}.$$

Quindi, per il criterio del confronto asintotico per gli integrali impropri, $I_1 \approx \int_0^1 \frac{1}{x^{2a}} dx$, e pertanto I_1 è finito se e solo se $2a < 1$, cioè $a < \frac{1}{2}$.

Comportamento di I_2 . Questo integrale è improprio in $+\infty$, e quindi serve trovare il comportamento della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$. Osservo ora che $\arctan(1/x) \sim \frac{1}{x}$ (per via del punto a)) e $g(x) = x - \log(1+x) \sim x$, da cui segue che

$$\frac{\arctan(1/x)}{(g(x))^a} \sim \frac{1}{x^{a+1}}.$$

Quindi, per il criterio del confronto asintotico per gli integrali impropri, $I_2 \approx \int_1^\infty \frac{1}{x^{a+1}} dx$, e pertanto I_2 è finito se e solo se $a+1 > 1$, cioè $a > 0$.

Comportamento di I . Mettendo insieme quanto fatto per I_1 e I_2 ottengo infine che I è finito se e solo se $0 < a < \frac{1}{2}$.